

IBIC 2026

第十五届国际束流仪器会议



2026年8月30日 - 9月3日 不列颠哥伦比亚省惠斯勒

摘要提交截止日期 - 2026年6月30日 代表注册截止日期 - 2026年7月3日 展商注册截止日期 - 2026年7月31日

主题:

- 束流电荷和电流监测器
- 束流损失监测器和机器保护
- 束流位置监测器
- 横向轮廓和发射度监测器
- 纵向诊断和同步
- 反馈系统和束流稳定性
- 数据采集和处理平台
- 机器参数测量
- 概述和调试

会议主席
马尔科·马尔凯托

LOC主席
蒂芙尼·安格斯

电子邮件
IBIC2026@triumf.ca

SPC联合主席
保罗·德克森 (TRIUMF)
托尼娅·巴滕 (CLS)

LOC 联合主席
汉娜·达尔
克洛伊·博米耶-马丁 (Chloe Beaumier-Martin)

网站
indico.jacow.org/event/113/



CERNCOURIER.COM

本期内容

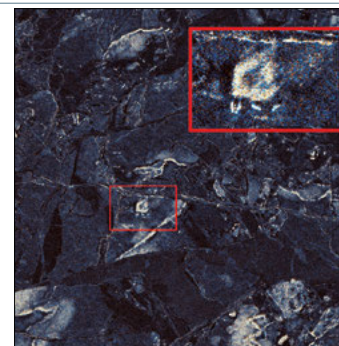
第66卷第4期2026年7月/8月



战略更新 欧洲核子研究中心理事会更新了欧洲粒子物理战略。7



缺失能量 NA64标志着寻找暗物质领域的十年。28



全球范围内一个宇宙射线探测器从南极到北极测量了 μ 子。41

新闻

分析

- 欧洲战略
- 第三阶段的结束
- arXiv关于人工智能的规定
- 反氢脚趾
- 这行 • 热启动
- 用于集群。7

能量前沿

- 核中的部分子
- 边缘 • W玻色子衰变到三个带电强子
- 新双聚
- 重子 • 集体流
- 在超核中。13

实地笔记

- 量子可观测量
- 用于对撞机物理
- 普朗克会议
- IPAC'26 • 量子色动力学
- 制图师聚集
- 精密循环。17

人物

CAREERS

场论在
欧洲核子研究中心和欧洲足球协会联盟
芭芭拉·斯托拉奇 (Barbara Storaci) 现在
应用她所磨练的分析
思维方式，她在
欧洲核子研究中心到一个非常不同的
环境中。49

讣告

- 伯纳德·罗伊斯-弗伦奇 (Bernard Royce French)
- 马文·马沙克
- 卢万基 (Mannque Rho)
- 米克斯托尔 (Mick Storr)。51

特征

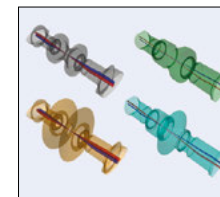
历史

当粒子
走向全球
关于的思考
第四届国际
第四届粒子物理史国际研讨会
粒子历史
第四届粒子物理史国际研讨会。
22



NA64实验

十年在缺失能量前沿
回顾NA64的固定靶搜索微弱相互作用暗物质粒子。
28



计算

束流模拟的瑞士军刀
Xsuite 如何将该领域的光束模拟工具整合到一个框架中。33

观点

观点

重组以求成功

理事会主席 科斯塔斯 (Costas) 方塔斯 (Fountas) 论证在FCC-ee背后的团结。
39

采访

宇宙射线从极地到极地

詹姆斯·德瓦恩和埃塔姆·诺亚谈探测器追踪 μ 子的探测器在全球范围内。41

评论

从黄金时代到哈勃战争

- 不一致 • 中微子物理学：学生的指南 • 伊斯兰教与现代宇宙学。45

部门



封面故事
27公里长的LEP隧道，摄于1991年7月。22

来自编辑 5新闻摘要 12任命 50及奖项背景 54





Bergoz仪器数字化



45年来，Bergoz仪器一直为全球的粒子加速器提供非破坏性电流测量解决方案。

为了将我们的束流电流变压器信号集成到加速器控制系统中，粒子加速器需要具有优化带宽、采样率和动态范围的高性能数字化仪。这些数字化仪必须准确、可靠、易于部署且操作简单。

为应对这些挑战，模块化数字解决方案（MDS）套件被设计为与我们现有产品集成，提供一个完整的端到端解决方案。

- 他们的设计由三个主要目标指导：
- 在数字化过程中保持模拟信号的完整性
 - 高性能数字化；高性能且广泛使用的器件使用低噪声设置
 - 方案的光束类型。

除了波形采集之外，MDS还可以提供额外的功能，例如脉冲电荷、阈值联锁、时间戳，并可根据用户要求进一步定制。

每种MDS变体都专用于特定的Bergoz仪器测量系统，以最佳方式将其模拟信号与加速器控制系统接口。

通信通过以太网和简单的命令协议实现，并提供了一个EPICS软IOC。

基于16位模数转换器（ADC），以160 MS/s运行的MDS-ACCT已经上市。MDS-NPCT和MDS-ICT目前正在开发中，很快将发布。

敬请期待

Linkedin

www.bergoz.com



或联系我们

info@bergoz.com

POLICY

CERN理事会更新欧洲战略

5月22日，在布达佩斯的一次专门会议上，CERN理事会更新了欧洲粒子物理战略。此次更新确认了通过完成大型强子对撞机的高亮度升级（HiLumi），充分发挥其科学潜力，作为欧洲粒子物理的最高中期优先事项。从长远来看，它推荐电子-正电子未来环形对撞机（FCC-ee）作为CERN下一个旗舰项目的首选方案，从而保持欧洲在该领域的领导地位。关于FCC-ee本身的决策目标定在2028年。



关键重要性“

欧洲战略重申了高亮度大型强子对撞机的关键重要性，该对撞机将利用先进的加速器和探测器技术，在未来几年内充分发挥这台令人难以置信的机器的科学潜力，”CERN总干事马克·汤姆森（Mark Thomson）表示。“在高亮度大型强子对撞机之后，FCC-ee将成为未来几十年全球具有远见的研究基础设施，通过对希格斯玻色子和其他基本粒子的超精确测量，深化我们对宇宙基本构成的认识。CERN现在的任务是引导这一前所未有的项目朝着CERN理事会的决策方向前进。”

根据战略，未来环形对撞机（FCC-ee）将提供基础物理学中最广泛的探索计划。2025年3月发布的可行性研究（CERN Courier 2025年5/6月，第9页）描述了一台基线机器，位于一个90.7公里的环形中，运行在四个质心能量：Z极、WW阈值、ZH生产峰值和顶夸克对阈值。在一个为期15年的计划中，预计将产生一些 6×10^{12} Z玻色子， 2.4×10^8 WW玻色子对， 2.7×10^6 希格斯玻色子和 12×10^6 顶夸克-反夸克对。

“高能物理学界和CERN理事会团结一致，为欧洲粒子物理战略的这一关键更新做出努力，FCC-ee已成为首选项目，

以保持欧洲核子研究中心在未来几十年内在对撞机物理和技术领域的世界领先地位，”理事会主席科斯塔斯·丰塔斯（Costas Fountas）说道。“我希望欧洲核子研究中心管理层在现在到2028年目标决策日期之间，成功实施理事会决议。”

2026年的更新是在欧洲战略小组的主持下，经过欧洲粒子物理学界两年多的密集工作后完成的。该过程始于2024年3月，旨在制定一个具体计划，通过在欧洲核子研究中心（CERN）建设一个新的旗舰项目来推进基础物理学，并借鉴了260多份书面提交。它建立在2020年更新的基础上，强调了确保欧洲在科学和技术上持续领先的重要性，并推荐在大型强子对撞机（LHC）于2041年结束其运行寿命后，优先建设一个电子-正电子“希格斯工厂”作为下一个设施。

除了更新战略外，理事会还邀请欧洲核子研究中心管理层与成员国和准成员国的相关当局和实体，以及非成员国和欧盟展开讨论，以期制定一个

在财政上可行的未来环形对撞机（FCC-ee）项目资助计划。在接下来的两年中，欧洲核子研究中心管理层将提供年度报告，说明战略更新的实施情况，并提供支持国家决策过程所需的信息，以便理事会能够在2028年就未来环形对撞机（FCC-ee）做出决定，考虑到项目的科学、技术和财政可行性，以及欧洲核子研究中心所在法国和瑞士的公众咨询结果。

强烈参与“战略过程显示了粒子物理学界的强烈参与，并得出了非常明确的结论：如果获得批准，FCC-ee将提供世界上最广泛的高精度粒子物理学计划，其技术可行性已经

FCC-ee将成为一个具有远见的全球研究基础设施，它将加深我们对宇宙基本构成要素的认识

由全面的未来环形对撞机（FCC）可行性研究所证明，其范围和成本已明确界定，”战略秘书卡尔·雅各布斯（Karl Jakobs）说。“这也将为可能的未来强子对撞机铺平道路，重用隧道和大部分基础设施，提供远超10 TeV部分子能量尺度的直接发现能力。”